

第 4 章 底盘动力学模型

本章在第 3 章运动学基础上，建立 AMR 底盘的车体动力学和电机轴系动力学。模型覆盖：车体受力、轮端推力、麦克纳姆轮力矩合成、滚动阻力、轮胎附着约束等内容。公式统一、结构清晰，便于后续用于仿真与控制器设计。

4.1 二维刚体动力学（车体级）

4.1.1 核心物理参数

在 3.3.1 基础上新增以下参数：

m ：整车质量；

F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 ：四个轮子的驱动力；

g ：重力加速度， 9.8 N/Kg ；

i ：减速比

a_x ， a_y ：车体平动加速度

α ：角加速度

4.1.2 刚体动力学基本方程

以牛顿第二定律 $F = ma$ 为基础，考虑滚动阻力与三自由度运动，得：

平动方程：

$$\begin{aligned} F_{x_{total}} - F_{f_x} &= ma_x \\ F_{y_{total}} - F_{f_y} &= ma_y \end{aligned} \quad (4.1)$$

转动方程：

$$M_{z_{total}} = I_z \alpha \quad (4.2)$$

其中：

$F_{x_{total}}, F_{y_{total}}$ ：总驱动力 x 、 y 方向分量；

F_{f_x}, F_{f_y} ： x 、 y 方向滚动阻力分量；

$M_{Z_{total}}$ ：绕 z 轴的总合力矩，忽略滚动阻力影响。

I_z ：绕 Z 轴转动惯量。

4.2 麦克纳姆轮驱动力与力矩合成（底盘-电机联动）

电机扭矩经减速器放大后转化为轮端推力，通过第 3 章运动学矩阵 J 合成车体总力与总力矩，实现底盘与电机的联动，矩阵与公式可直接用于 NumPy 矩阵运算。

电机输出的是“扭矩”，但车体运动需要的是“推力与力矩”。本节建立“电机扭矩 → 轮端推力 → 车体合力”的传递链路。

4.2.1 扭矩与推力转化

忽略电机/轮系损耗，电机扭矩、车轮扭矩与轮端推力的转化关系为：

(1) 车轮扭矩：

$$\tau_{wheel} = \tau_m \cdot i \quad (4.3)$$

其中：

τ_m ：电机电磁扭矩；

i ：减速比

(2) 轮端推力：

$$\begin{aligned}
F_i &= \frac{\tau_{wheel}}{R} \\
&= \frac{\tau_m \cdot i}{R}
\end{aligned} \tag{4.4}$$

4.2.2 推力合成

$$\begin{bmatrix} F_{x_{total}} \\ F_{y_{total}} \\ M_{z_{total}} \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{bmatrix} \tag{4.5}$$

其中：

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{a} & \frac{1}{a} & -\frac{1}{a} & \frac{1}{a} \end{bmatrix} \tag{4.6}$$

4.3 纵向运动轮胎动力学模型（基准/参考）

麦克纳姆轮的每个辊子与地面接触时，其力学行为可类比为一个小轮胎，存在滚动阻力和附着极限。但单个辊子的滑移并不直接映射为车体速度损失，因此本文不采用传统滑移率模型，而通过实验标定综合系数 K_s 来修正里程计。

本节重点分析纵向（前进/后退）运动工况下的附着极限、滚动阻力及主动滑移边界。亦作为其余工况的参考基准

麦克纳姆轮的轮胎动力学主要考虑以下几个参数：

- 垂直载荷 F_z
- 附着系数 μ （路面-轮胎）
- 滚动阻力系数 f_{roll}
- 辊子轴线方向与轮毂轴线的夹角 δ （ 45° ）
- 车轮转速 ω 及轮心速度 v_{wheel}
- 驱动力矩 τ （或推力 F ）

其中，附着力和滚动摩擦力为地面作用于辊子的摩擦力分解而来，附着力是驱动力的反作用力，属于有效运动；滚动摩擦力产生损耗，属于无效运动。

4.3.1 基本假设与简化思路

本模型基于以下工程假设：

- 将麦克纳姆轮辍子的被动旋转摩擦、轴承损耗、结构间隙等统一归入综合滚动阻力；
- 假设各轮载荷在静态下近似均匀分布（即 $F_{zi} \approx mg/4$ ），动态载荷转移在初步设计中暂不考虑。

4.3.2 附着极限

轮胎所能提供的最大纵向驱动力受路面附着系数限制：

$$\begin{aligned} F_i &\leq \mu F_{zi} \\ F_{i\max} &= \mu F_{zi} \end{aligned} \tag{4.7}$$

其中：

F_{zi} ：第 i 个轮子的法向载荷，静态近似取 $F_{zi} = mg/4$ ；

μ ：路面附着系数（无量纲），典型值见表 4-1；

$F_{i\max}$ ：第 i 个轮子的最大纵向驱动力（N）。

表 4-1 常用路面附着系数 μ

路面类型	μ
环氧地坪/瓷砖地	0.6 ~ 0.8
水泥地（平整/粗糙）	0.5 ~ 0.7
PVC/塑胶地面	0.4 ~ 0.6
轻微粉尘/油污路面	0.3 ~ 0.5

注：

- 数值为典型参考值，实际应用中需根据具体路面状况进行标定。
- 忽略传动损耗，由附着极限决定单轮电机最大允许扭矩，电机实际输出扭矩不应超过此值，否则将引发车轮打滑。

$$\begin{aligned}\tau_{mi} &\leq \tau_{mi_{\max}} \\ \tau_{mi_{\max}} &= \frac{F_{i_{\max}} R}{i}\end{aligned}\quad (4.8)$$

其中：

$\tau_{mi_{\max}}$ ：电机最大允许扭矩。

4.3.3 综合滚动阻力系数

参考文献《Study of the Dynamics of Automated Guided Vehicle Using Mecanum Omnidirectional Wheel》中通过实验得到等效滚动阻力系数的方法，将一切阻碍车体运动的阻力因素统一归纳进综合滚动阻力 F_f ，进而求解该车体的综合滚动阻力系数。这些阻力因素主要包括：

- 轮胎弹性迟滞
- 辊子轴承摩擦
- 辊子被动旋转损耗
- 主轴承摩擦
- 减速器内部的齿轮啮合摩擦
- 车体空气阻力
- 其他任何与运动方向相反的寄生阻力

$$F_f = f_{eq} \times mg \quad (4.9)$$

其中：

f_{eq} ：综合滚动阻力系数(无量纲)。

阻力方向始终与运动方向相反，在车体坐标系下 X、Y 方向投影：

$$\begin{aligned}F_{fx} &= F_f \cdot \frac{v_x}{|v|} \\ F_{fy} &= F_f \cdot \frac{v_y}{|v|}\end{aligned}\quad (4.10)$$

其中：

$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ 为合速度大小（当 $|v| \approx 0$ 时，可取 $F_{f,x} = 0, F_{f,y} = 0$ ）。

参考论文与官方手册麦克纳姆轮在 AMR 常用室内路面的综合滚动阻力系数 f_{eq} ，核心取值范围如下（工程建模与控制常用）：

路面类型	滚动阻力系数	备注
环氧地坪（光滑 / 自流平）	0.020 ~ 0.030	最常用，阻力稳定，全向移动平顺
水泥地（平整 / 新浇筑）	0.030 ~ 0.045	粗糙导致辊子摩擦增大，阻力偏高
瓷砖 / 实验室地砖	0.018 ~ 0.028	接近环氧，略低
PVC / 塑胶地面	0.025 ~ 0.035	弹性略大，阻力中等
轻微粉尘 / 油污	0.035 ~ 0.050	黏滞效应，阻力波动大

注：表中数值为经验值，实际系统需通过实验标定。

4.3.4 主动打滑边界条件（加速度限幅）

滑移现象描述的是这样一个状态：由于轮胎橡胶的弹性，轮胎滚动时，胎面接地部分相对于地面既有静止部分（附着），也有微小的滑动部分。当这种滑动超过一定程度，就进入了滑移状态。

为确保在任何工况下均不会发生主动滑移（包括驱动力过大引起的加速滑移和制动力过大引起的制动滑移），由路面附着系数 μ 决定了理论加速度阈值为 $a_{\max_theoretical} = \pm \mu g$ 。

为保证不打滑，控制系统中设置的加速度限幅 $|a_{\max}|$ 必须 $\leq \mu \cdot g$ ，留 30%安全冗余， $a_{\max} \leq 0.7 \mu \cdot g$ 。由表 4-1 得， $\mu_{\min}=0.3$ ，故：

$$a_{\max} \leq 0.7 \mu \cdot g = 0.7 \cdot 0.3 \cdot 9.8 = 2.058$$

$a_{\max}$ 圆整为 2m/s^2 ，该值是纵向运动（前进/后退）的加速度上限，作为后续横向、旋转工况对比的基准。

但在实际运动过程中，存在包括因地面条件突变造成的瞬时打滑等非理想因素导致的轮式里程计产生累积误差，具体在第五章里程计篇章讨论。

4.4 横向运动轮胎动力学模型

与纵向运动相比，麦克纳姆轮的横向运动（纯横移）在驱动力产生机理、附着特性及滚动损耗方面存在显著差异，需单独建模与标定。

4.4.1 横向驱动力产生机理

麦克纳姆轮横移时，驱动力来源于辊子与地面接触产生的摩擦力沿轮毂轴向（即横向）的分量：

- 电机驱动轮毂旋转，辊子被动与地面接触。
- 地面作用于辊子的摩擦力 F 可分解为：
 - 沿辊子轴线的静摩擦力 F_p （有效）：该力通过轮毂的机械限位驱动整个麦轮沿辊子轴线方向运动。
 - 垂直于辊子轴线的滚动摩擦力 F_b （无效）：该力仅导致辊子被动自转，产生能量损耗，不贡献有效驱动力。

对于 $\delta = 45^\circ$ 的典型麦克纳姆轮，有效静摩擦力 F_p 在横向的投影即为横向驱动力。横移时辊子需要大量被动自转，部分静摩擦力被消耗于克服辊子轴承摩擦和自转惯性，因此实际可用的等效附着能力低于纵向工况。

总结：电机输入轮毂的扭矩，一部分被辊子自转“浪费”掉，另一部分形成静摩擦驱动麦轮整体沿辊子轴线方向运动。

4.4.2 横向等效附着系数

定义横向等效附着系数 $\mu_{\text{eff,lat}}$ ：

$$\mu_{\text{eff,lat}} = k_{\text{lat}} \cdot \mu \quad (4.11)$$

其中 k_{lat} 为横向附着效率系数（ $0 < k_{\text{lat}} < 1$ ），由辊子轴承摩擦、自转惯性及力分解几何等因素决定。根据工程经验，在良好室内地面上：

$$k_{\text{lat}} \approx 0.5 \sim 0.7 \quad (4.12)$$

即横向等效附着系数约为纵向的 50% ~ 70%。该比值需通过实车横移实验标定（参见第 11 章）。

4.4.3 横向加速度限幅

为保证横移时不发生侧向滑移，横向加速度限幅应基于等效附着系数，并同样留 30%安全冗余：

$$a_{y,\max} \leq 0.7 \cdot \mu_{\text{eff,lat}} \cdot g \quad (4.13)$$

以典型室内地面 $\mu_{\min} = 0.3$ 为例，取 $k_{\text{lat_min}} = 0.3$ ，则 $\mu_{\text{eff,lat}} = 0.21$ ，得：

$$a_{y,\max} \leq 0.7 \times 0.21 \times 9.8 \approx 1.44 \text{ m/s}^2 \quad (4.14)$$

注：

横向加速度限幅与纵向加速度限幅无固定比例关系，需通过标定确定具体数值，并在控制参数中独立配置。

4.4.4 横向滚动阻力与效率

横移时辊子被动自转加剧，综合滚动阻力系数高于纵向工况。纵向滚动阻力系数 f_{roll} 取值见 4.3.3 节；横向运动可通过滑行实验单独标定。运动效率估算：

- 纵向效率：约 93%~98%
- 横向效率：约 70%~80%

4.5 旋转运动动力学分析

旋转运动（原地自旋）对电机扭矩的需求最为严苛，主要瓶颈在于四个轮子推力的内部相互抵消（内耗），而非单个轮子的附着系数打折。

4.5.1 旋转运动力合成与内耗机理

在纯旋转工况（ $\omega \neq 0, v_x = v_y = 0$ ），逆运动学给出的轮速指令为：左前、右后反转；右前、左后正转，四轮转速绝对值相等。

每个轮子产生的推力沿辊子轴线（45°），在车体坐标系下分解为纵向分量和横向分量。这些分量中，很大一部分会相互抵消，只有少量形成绕质心的有效力矩 M_z 。力利用率（有效力矩对应的等效推力与轮端总推力之比）通常仅为 50% ~ 60%，即：

$$\eta_{\omega} \approx 0.5 \sim 0.6 \quad (4.15)$$

因此，达到目标角加速度 α 所需的轮端推力约为理论刚体动力学计算值的 1.6 ~ 2.0 倍。

4.5.2 旋转工况对电机扭矩的放大效应

定义旋转工况扭矩放大系数：

$$k_{\omega} = \frac{1}{\eta_{\omega}} \approx 1.6 \sim 2.0 \quad (4.16)$$

本设计取 $k_{\omega} = 1.8$ 【 】。即：若刚体动力学计算所需单轮扭矩为 τ_{theory} ，则电机实际需提供：

$$\tau_{\text{motor,rot}} = k_{\omega} \cdot \tau_{\text{theory}} \quad (4.17)$$

该系数已涵盖纵向效率 $\eta_x \approx 0.95$ 、横向效率 $\eta_y \approx 0.75$ 等差异，是电机选型时峰值扭矩校核的重要依据。

4.5.3 旋转角加速度限幅

旋转运动的角加速度限幅 α_{max} 应基于附着圆约束及扭矩裕量综合设定。基本不等式：

$$M_z = I_z \cdot \alpha \leq \eta_{\omega} \cdot (\text{轮端总推力折算力矩}) \quad (4.17)$$

实际工程中，可通过限制角加速度 α_{max} 来避免过大的轮端推力需求导致打滑或电机过载。建议初值取：

$$\alpha_{\text{max}} \leq \frac{0.7\mu g \cdot (L+W)/2 \cdot \eta_{\omega}}{(I_z/(L+W))} \quad (\text{示意，需具体计算}) \quad (4.18)$$

更实用的方法：通过仿真或实物标定，测量不同角加速度下的轮速与电流，确定不出现打滑或电流过载的最大 α_{max} 。

4.5.4 旋转工况下的效率与发热

由于内耗严重，旋转运动的能量效率最低（约 50% ~ 60%），单位时间内电机发热量最大。在连续旋转或高频启停的应用中，需关注电机热积累，必要时降低角加速度限幅或增加散热。

4.6 电机动力学模型与选型依据

底盘执行机构采用无刷直流电机配合磁场定向控制（FOC）驱动器。FOC通过坐标变换将定子电流分解为励磁分量 i_d 和转矩分量 i_q ，并独立调节 i_q 实现转矩的线性控制。

4.6.1 电机扭矩与功率公式

电机轴上扭矩与车轮半径、减速比之间存在确定的比例关系：

$$T_m = 9550 \cdot \frac{P}{n} \quad (4.19)$$

式中：

- T_m —— 电机轴扭矩（N·m）；
- P —— 电机额定功率（kw）；
- n —— 电机额定转速（r/min）；

电机轴扭矩 T_m 与轮端推力 F (单位 N) 的关系为：

$$\begin{aligned} F &= \frac{T_m \cdot i}{R} \\ &= 9550 \cdot \frac{P \cdot i}{n \cdot R} \end{aligned} \quad (4.20)$$

式中：

- i —— 减速器减速比；
- R —— 车轮半径（m）；

该式建立了轮端牵引力与电机额定功率、车轮半径、车轮转速之间的直接联系，是电机选型的基本依据。

4.6.2 基本机电方程

4.6.2.1 转矩方程

在 FOC 控制下，电机电磁转矩与 i_q 成正比：

$$\tau_m = K_t i_q \quad (4.21)$$

其中：

τ_m ： 电机电磁转矩；

K_t ： 电机转矩系数，由电机参数决定；

i_q ： q 轴电流，即转矩电流分量。

4.6.2.2 机械方程

电机轴上的转动动态由以下方程描述：

$$\tau_m - \tau_{load} = J\dot{\omega}_m + B\omega_m \quad (4.22)$$

其中：

J ： 等效转动惯量（车轮+电机+减速机换算到电机轴）；

B ： 粘性阻尼系数，反映轴承摩擦等；

ω_m ： 电机角速度；

τ_{load} ： 负载转矩（轮胎反力）。

该方程描述了电机转速变化的动态过程，是底盘加速与减速行为的根本来源。

工程中常忽略粘性阻尼 B ，简化为：

$$\tau_m - \tau_{load} = J \frac{d\omega_m}{dt} \quad (4.23)$$

此外，当采用高带宽 FOC 驱动器时，电流环响应远快于机械动态，可认为 i_q 指令与电机转矩 τ_m 之间为瞬时比例关系，无需额外建模。

4.6.2.3 负载转矩折算

轮端推力折算到电机轴的负载转矩：

$$\tau_{load} = \frac{F_i \cdot R}{i} \quad (4.24)$$

F_i 为单个轮子的轮端推力（N）。

4.6.3 电机功率需求计算

根据 AMR 底盘设计指标，对电机功率进行估算。

设计输入：

参数	符号	数值	单位
整车质量	m	200	kg
最高速度	$v_{\max}$	1.5	m/s
最大加速度	$a_{\max}$	2.0	m/s ²
滚动阻力系数	f_{roll}	0.025	—
传动效率	η	0.85	—

直线加速功率（额定功率依据）：

滚动阻力： $F_{\text{roll}} = f_{\text{roll}} \cdot m \cdot g = 0.025 \times 200 \times 9.8 = 49 \text{ N}$

加速力： $F_{\text{acc}} = m \cdot a_{\max} = 200 \times 2.0 = 400 \text{ N}$

总驱动力： $F_{\text{total}} = F_{\text{roll}} + F_{\text{acc}} = 449 \text{ N}$

轮端功率： $P_{\text{wheel}} = F_{\text{total}} \cdot v_{\max} = 449 \times 1.5 = 673.5 \text{ W}$

电机轴功率（考虑传动效率）： $P_{\text{motor}} = \frac{P_{\text{wheel}}}{\eta} = \frac{673.5}{0.85} \approx 792 \text{ W}$

考虑安全裕量（20%），取 1.0 kW 作为额定功率。

4.6.4 电机选型的关键工况与扭矩需求

根据第 4.3~4.5 节的动力学分析，电机选型需同时满足以下三种工况的扭矩需求，并区额定转矩（持续运行）与峰值转矩（短时过载）。

工况	需求类型	计算依据	备注
纵向 匀速	额定 转矩	克服滚动阻力 $F_f = f_{\text{roll}}mg$	持续运行
纵向 加速	峰值 转矩	$F = ma_{x,\text{max}} + F_f, a_{x,\text{max}} \leq 2 \text{ m/s}^2$	短时（<2s）
横向 加速	峰值 转矩	$F = ma_{y,\text{max}} + F_f, a_{y,\text{max}}$ 由标定确定 （参考值 1.44 m/s^2 ）	短时，附着系数打折
原地 旋转	峰值 转矩	理论扭矩 × 扭矩放大系数 $k_\omega = 1.8$	内耗最严重，峰值校核依据

电机选型步骤：

1. 计算额定转矩需求：取纵向匀速工况（最大设计速度）所需克服的滚动阻力矩，并考虑一定余量（如 1.2 倍）。
2. 计算峰值转矩需求：分别计算纵向加速、横向加速、原地旋转工况所需的单轮峰值扭矩，取最大值，再乘以安全系数（如 1.2~1.5）。
3. 核对电机参数：所选电机的额定转矩 ≥ 额定需求，峰值转矩 ≥ 峰值需求，且峰值转矩持续时间（通常数秒）大于实际过载时间。

注：旋转工况的扭矩放大系数 $k_\omega = 1.8$ 已体现在峰值扭矩计算中，即：

$$\tau_{\text{peak,rot}} = 1.8 \cdot \tau_{\text{theory,rot}} \tag{4.25}$$

其中 $\tau_{\text{theory,rot}}$ 为由转动惯量和目标角加速度算得的理论单轮扭矩。

4.6.5 峰值扭矩能力说明

电机的峰值扭矩受以下三个因素限制：

- 1. 绕组最大电流：电流越大扭矩越大，但持续过大会烧毁绕组。短时允许超过额定电流，因绕组热容使温度来不及升至危险值。
- 2. 磁路饱和：铁芯磁通有限，电流超过某值后磁路饱和，再增大电流扭矩也不再增加，这是峰值扭矩的物理上限。
- 3. 控制器电流限幅：驱动器的最大输出电流限制了电机能达到的最大电流，进而限制峰值扭矩。

峰值扭矩通常为额定扭矩的 2~5 倍。本设计所需峰值扭矩 0.5 N·m（旋转工况），额定扭矩约 0.3 N·m（由 1.0 kW 3000 r/min 换算），峰值/额定比约 1.7，在常规电机能力范围内，故选用标准伺服电机即可满足。

4.6.6 电机选型结论

本节给出电机选型需要满足的关键指标。

项目	需求值	说明
额定功率	≥ 1.0 kW	由直线加速工况确定
额定转速	1500~3000 r/min	配合减速比（i=15）实现 1.5 m/s
峰值扭矩（电机轴）	≥ 0.5 N·m	由旋转工况确定，含 1.8 倍内耗系数
峰值/额定扭矩比	≥ 2	保证旋转工况扭矩裕量

选用额定功率 大于 1.0 kW、峰值/额定比 ≥ 2 的永磁同步伺服电机。参考台达 ECMA-E21310SS。

4.6.7 电机参数估算（以台达 ECMA-E21310SS 为例）

参数	符号	初选值	单位	说明
转矩系数	K_t	0.85	N·m/A	额定扭矩 / 额定电流
等效转动惯量	J	0.0008	kg·m ²	估算，含负载折算
定子电阻	R_s	0.47	Ω	参考同类电机
定子电感（q 轴）	L_q	0.006	H	参考同类电机
粘性阻尼系数	B	0.0005	N·m·s	忽略或取小值
减速器减速比	i	15	—	设计值

4.7 电机传递函数

4.7.1 电流环被控对象传递函数

电流环的输入是 电压（或 q 轴电压指令），输出是 电流 i_q 。它描述的是“给多少电压，电流怎么响应”。

求解流程：

1. 定义输入与输出

输入：q 轴电压指令 $U_q(s)$ (V)

输出：q 轴电流 $I_q(s)$ (A)

2. q 轴电路方程（忽略反电动势，将其视为扰动）

对于 PMSM，q 轴电压方程为：

$$U_q = R_s I_q + L_q \frac{dI_q}{dt} + \omega_e \psi_f \quad (4.26)$$

其中，反电动势项 $\omega_e \psi_f = K_e \Omega$ 。在电流环设计中，认为反电动势变化较慢，可作为扰动由积分器抑制，因此设计时忽略该项。得到近似方程：

$$U_q = R_s I_q + L_q \frac{dI_q}{dt} \quad (4.27)$$

3. 拉普拉斯变换（零初始条件）

$$U_q(s) = (R_s + L_q s) I_q(s) \quad (4.28)$$

4. 整理电流环被控对象传递函数

$$\begin{aligned} G_i(s) &= \frac{I_q(s)}{U_q(s)} \\ &= \frac{1}{R_s + L_q s} \end{aligned} \quad (4.29)$$

4.7.2 速度环被控对象传递函数

速度环的输入是 电流（或转矩指令 i_q ），输出是 转速 ω 。它描述的是“给多少电流，转速怎么响应”。

求解流程：

1. 定义输入与输出

输入：q 轴电流 $I_q(s)$ (A)

输出：转子机械角速度 $\Omega(s)$ (rad/s)

中间变量：电磁转矩 $\tau_e(s)$

2. 电磁转矩方程

$$\tau_e = K_t I_q \quad (4.30)$$

其中， K_t 为转矩常数（N·m/A）。

3. 机械运动方程（忽略阻尼 B ）

$$J \frac{d\Omega}{dt} = \tau_e - \tau_l \quad (4.31)$$

忽略负载转矩 T_L （或视为扰动）：

$$J \frac{d\Omega}{dt} = K_t I_q \quad (4.32)$$

4. 拉普拉斯变换

$$Js\Omega(s) = K_t I_q(s) \quad (4.33)$$

5. 整理被控对象传递函数（不考虑电流环动态）

$$G_\omega(s) = \frac{\Omega(s)}{I_q(s)} = \frac{K_t}{Js} \quad (4.34)$$

6. 考虑电流环动态的等效被控对象

电流环闭环等效为一阶惯性环节：

$$G_{i,cl}(s) = \frac{1}{1 + \tau_{eq}s} \cdot \tau_{eq} = \frac{1}{\omega_{ci}} = 0.0005s \quad (4.35)$$

速度环实际被控对象：

$$G_{\omega,eq}(s) = \frac{K_t}{Js} \cdot \frac{1}{1 + \tau_{eq}s} \quad (4.36)$$

4.7 完整动力学链路

将电机动力学、轮胎牵引力以及车体动力学结合，可以得到底盘运动的完整动力学链路：

电机电流 i_q

↓ [电机转矩系数 K_t]

电机转矩 τ_m

↓ [减速比 i 、车轮半径 R]

轮端推力 F_i

↓ [轮胎附着约束、滚动阻力]

车体净驱动力 F_{net}

↓ [牛顿第二定律 $F = ma$]

车体加速度 a

↓ [积分]

车体速度 v

在控制系统中，该过程对应如下关系：

控制器输出（期望转矩/电流）

→ 电机驱动器（FOC 电流环）

→ 电机实际转矩

→ 车体运动（速度/位姿变化）

上述链路中，各环节的数学模型已在前文建立：

- 电机转矩与电流关系见 4.6.2.1 节（原 4.4.2.1）；
- 轮端推力计算见 4.2.1 节；
- 轮胎附着约束（纵向、横向）与滚动阻力见 4.3 节、4.4 节；
- 旋转运动内耗及扭矩放大见 4.5 节；
- 车体动力学方程见 4.1 节。

工程意义：该链路完整描述了从“电信号”到“机械运动”的能量传递过程，是底盘

控制器设计、仿真建模以及参数标定的理论基础。

4.8 本章小结

本章建立了 AMR 麦克纳姆底盘的动力学模型：

- 4.1 节 车体刚体动力学方程 ($F = ma$, 转动方程)
- 4.2 节 驱动力合成关系 (电机扭矩 $\rightarrow$ 轮端推力 $\rightarrow$ 车体合力)
- 4.3 节 纵向运动轮胎动力学 (附着极限 μ 、滚动阻力系数 f_{roll} 、主动滑移边界 $a_{\text{max}} \leq 2 \text{ m/s}^2$)
- 4.4 节 横向运动轮胎动力学 (等效附着系数 $\mu_{\text{eff,lat}}$ 、横向加速度限幅 $a_{y,\text{max}} \approx 1.44 \text{ m/s}^2$ 、效率差异)
- 4.5 节 旋转运动动力学分析 (内耗机理、扭矩放大系数 $k_{\omega} = 1.8$)
- 4.6 节 电机动力学 ($\tau_m = K_t i_q$, 机械方程, 选型原则)
- 4.7 节 完整动力学链路 (电流 $\rightarrow$ 转矩 $\rightarrow$ 推力 $\rightarrow$ 加速度 $\rightarrow$ 速度)

工程定位：本章模型为后续章节提供理论边界：

- 第 5 章 里程计修正 (K_s 标定, 区分纵向、横向修正系数)
- 第 6 章 控制限幅 (μ 及 μ_{eff} 决定各方向加速度上限)
- 第 9 章 仿真基础
- 第 11 章 参数标定 (f_{roll} 、 K_s 、 k_{ω} 等实验)

第 6 章 AMR 底盘控制算法设计

本章结合前述运动学模型与里程计算法，对底盘控制系统的完整执行流程进行说明。控制系统采用分布式架构：中央主控（STM32F4）负责位置闭环、航向闭环、速度整形、逆运动学分配；驱动节点（STM32G4）负责轮速闭环（速度环+电流环）。通过分层设计，使得整体结构清晰、稳定性强，并便于后续工程调试。

6.1 控制系统总体架构

为了将上位导航系统生成的目标位姿指令转换为可执行的轮速指令，本设计采用控制意义上的分层架构，使整体控制逻辑清晰且具备良好的可扩展性。

控制系统由四个层级构成：

- 位置层（Position Layer）（主控执行）

根据当前位姿与目标位姿计算位置误差，输出参考速度 $v_{x,ref}, v_{y,ref}$ 。采用位置闭环 P 控制器。

- 航向层（Heading Layer）（主控执行）

根据航向误差生成角速度参考 ω_{ref} 。采用航向角闭环 P 控制器。

- 速度层（Velocity Layer）（主控执行）

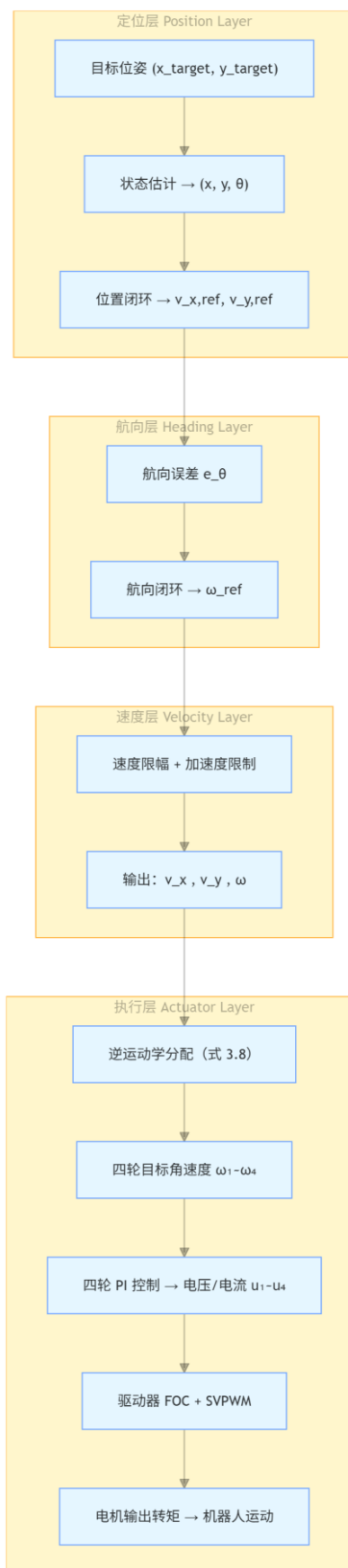
对速度指令进行限速与加速度限制，输出最终车体速度指令 v_x, v_y, ω 。不属于闭环，属于速度整形器，把四轮转速整形为车体速度。

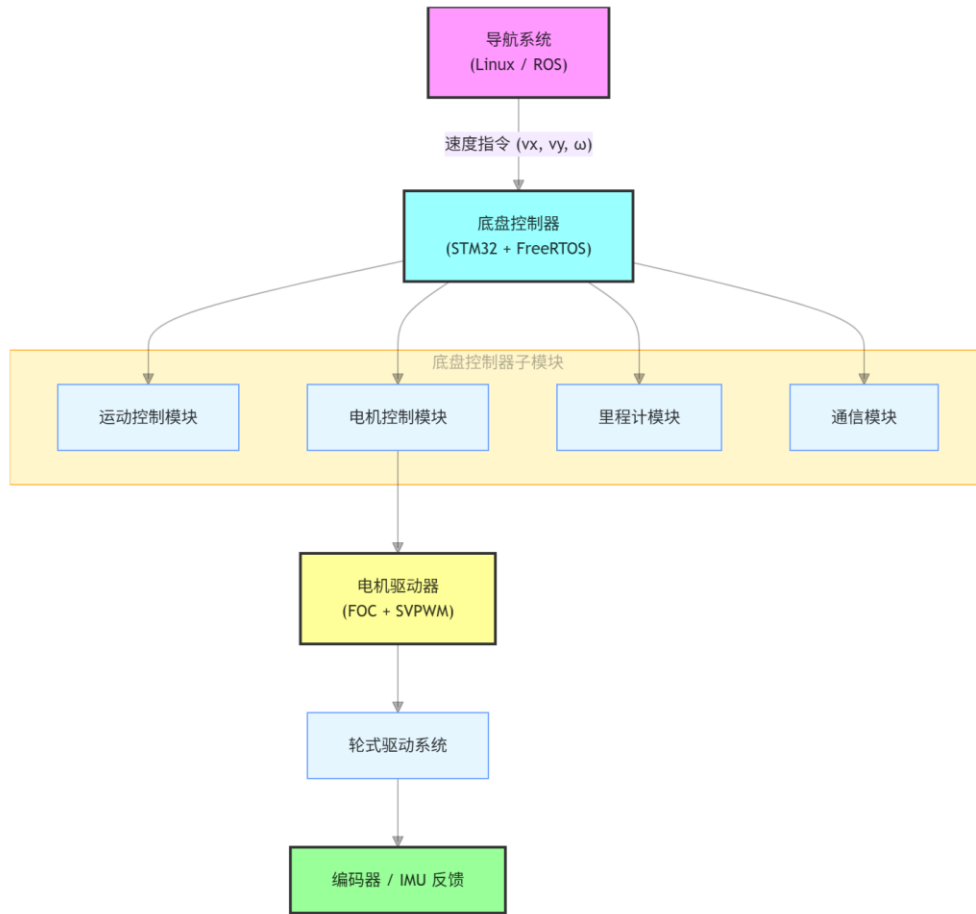
- 分配层（Allocation Layer）（主控执行）：逆运动学求解四轮目标角速度。

- 执行层（Actuator Layer）（节点执行）

各轮速闭环（电机电流环+速度环）。

整个控制流程如下所示：





6.2 信号预处理

本节引用第 5 章的里程计输出结果 ($v_x, v_y, \omega, x, y, \theta$), 不重复推导。所有控制环路均基于经过滤波与处理后的反馈量运行, 以保证控制的稳定性。

主要包含以下几项:

- 速度低通滤波

对编码器实测轮速进行一阶低通滤波, 抑制抖动与噪声影响。

- 航向角 $\text{wrap}(\pm\pi)$ 映射

避免角度跳变带来的控制误差, 统一将航向误差映射至 $[-\pi, \pi]$ 。

- 速度反馈

使用第 5 章里程计输出的车体速度 v_x, v_y, ω 作为位置闭环与航向闭环的反馈信号。

上述信号处理的目的是，确保进入控制环路的数据干净、稳定、可信，使控制器运行更加可靠。

6.3 位置闭环控制（主控侧/P 控制器）

位置闭环的作用是将位置误差转换为期望速度指令，使 AMR 能够沿目标路径平稳移动。本设计采用纯比例（P）控制，不包含积分项。比例增益 K_{pp} 通过阶跃响应试验整定，兼顾响应速度与稳定性。

6.3.1 位置误差计算

$$ex(k)=x_{target}(k)-x(k), ey(k)=y_{target}(k)-y(k)$$

6.3.2 纯比例控制律

位置环采用纯比例控制，不使用积分项。比例增益 K_{pp} 通过阶跃响应试验整定。

注：

Numpy 阶段纵向位置环采用 PI 控制器验证了消除静差的理论可行性，横向位置环采用 P 控制器抑制振荡；Simulink 阶段补充稳定性对比确认 P 更平稳。基于工程简化原则，最终采用 P 控制器，静差由上位导航系统闭环修正。详见第 10.2.5 节。

X 方向：

$$v_{x,ref}(k) = clamp(K_{pp} \cdot e_x(k), -v_{max}, v_{max}) \quad (6.1)$$

Y 方向：

$$v_{y,ref}(k) = clamp(K_{pp} \cdot e_y(k), -v_{max}, v_{max}) \quad (6.2)$$

6.3.3 输出

位置环最终输出参考速度：

$$(v_{x,ref}(k), v_{y,ref}(k)) \quad (6.3)$$

用于下一步航向控制与速度处理。

6.4 航向角闭环控制（主控侧/P 控制器）

航向角闭环用于保持机器人朝向稳定或在对接、进站时对准指定角度。

6.4.1 航向误差计算（ $\pm \pi$ 映射）

$$e_{\theta}(k) = \text{atan2}(\sin(\theta_{\text{target}}(k) - \theta(k)), \cos(\theta_{\text{target}}(k) - \theta(k))) \quad (6.4)$$

6.4.2 纯比例控制律

航向角环采用纯比例控制，不使用积分项。比例增益 $K_{p\theta}$ 通过阶跃响应试验整定。

注：

航向环的控制器选型经历与纵向位置环相同的验证过程（详见第 10.2.5 节）。Numpy 阶段的 PI 控制器验证了理论可行性，Simulink 阶段的 P 控制器确保了工程稳定性

$$\omega_{ref}(k) = \text{clamp}(K_{p\theta} \cdot e_{\theta}(k), -\omega_{\max}, +\omega_{\max}) \quad (6.5)$$

6.4.3 输出

航向环输出角速度参考： $\omega_{ref}(k)$ ，用于下一步速度环（6.5 节）。

6.5 速度环（主控侧/速度整形器）

速度环的作用是将位置环与航向环生成的参考速度转换为可实际执行的车体速度，使其满足 AMR 底盘的动力学约束、机械约束和安全约束。

速度环本身不是控制器，它是一个 速度整形器（Motion Shaper），核心功能是：

- 速度限幅
- 加速度限制
- 向量一致性保持 (3 自由度协同)

输出速度将作为逆运动学的输入 (见 6.6 节)。

6.5.1 输入 (来自位置环与航向环)

速度环接收三个参考速度:

$$v_{x,ref}, v_{y,ref}, \omega_{ref} \quad (6.6)$$

这些速度可能来自导航层, 可能是突变的, 也可能超过车辆可执行能力, 因此必须经过速度环整形处理。

6.5.2 速度限幅 (Velocity Limiting)

限制最大线速度与最大角速度, 避免超出机械能力或轮胎侧向极限:

(1) 线速度 $v_{\max}$ 的选取依据

机械传动系统运动学上限:

$$v_{\max, \text{mech}} = \frac{n_{\max} \cdot \pi \cdot D_{\text{wheel}}}{60 \cdot i} \quad (6.7)$$

- $n_{\max}$: 电机最高转速 (r/min)。
- R : 车轮直径 (m)。典型值在 0.13m 至 0.3m 之间。
- i : 减速比 (无量纲)。典型范围 10:1 到 40:1。

安全规范 (参照 ISO 3691-4):

- 人机混行区: $\leq 0.6 \text{ m/s}$
- 封闭区域: 可提高至 1.5 m/s

本设计取值： $v_{\max} = 1.5 \text{ m/s}$ （可配置参数）。

（2）角速度 $\omega_{\max}$ 的选取依据

电机转速上限：

$$\omega_{\max} \leq \frac{n_{\max} \cdot 2\pi}{60i} \quad (6.8)$$

横向附着极限（转弯时向心加速度约束）：

由第 4.4.2 节，横向等效附着系数 $\mu_{\text{eff,lat}} = k_{\text{lat}} \cdot \mu$ 。取最恶劣工况 $\mu = 0.3$ 、 $k_{\text{lat,min}} = 0.3$ ，则

$$\mu_{\text{eff,lat}} = 0.09 \quad (6.9)$$

理论最大向心加速度：

$$a_{c,\max} = \mu_{\text{eff,lat}} \cdot g = 0.09 \times 9.8 = 0.882 \text{ m/s}^2$$

若取 $v_{\max} = 1.5 \text{ m/s}$ ，则

$$\omega_{\max} \leq \frac{0.882}{1.5} = 0.588 \text{ rad/s} \quad (6.10)$$

（3）限幅公式

$$\begin{aligned} v_{x,\text{lim}} &= \text{clamp}(v_{x,\text{ref}}, -v_{\max}, v_{\max}) \\ v_{y,\text{lim}} &= \text{clamp}(v_{y,\text{ref}}, -v_{\max}, v_{\max}) \\ \omega_{\text{lim}} &= \text{clamp}(\omega_{\text{ref}}, -\omega_{\max}, \omega_{\max}) \end{aligned} \quad (6.11)$$

注：

$v_{\max}$ 和 $\omega_{\max}$ 均为可配置参数，可根据实际地面条件（ k_{lat} 实测值）重新标定。

6.5.3 加速度限制

（1）限幅值依据

为避免轮胎打滑、电机过流及货物晃动，速度变化需符合最大加速度约束。根据第 4 章结论：

- 纵向加速度：理论最大值为 $a_{x,\max} \leq 2 \text{ m/s}^2$ （源自第 4.3.4 节，取最小路面附着系数 $\mu_{\min} = 0.3$ ，留 30% 冗余）。实际控制中为兼顾平滑性，可选用更小的值（如 0.5 m/s^2 ），但不应超过 2 m/s^2 。
- 横向加速度：受辊子被动自转影响，等效附着系数降低，横向加速度上限应小于纵向。由第 4.4.3 节得示例值 $a_{y,\max} \leq 1.44 \text{ m/s}^2$ （取 $\mu_{\min} = 0.3$ ， $k_{\text{lat},\min} = 0.3$ ），实际需标定。
- 角加速度：受旋转内耗及附着圆约束，角加速度上限 $\alpha_{\max}$ 需根据实际转动惯量和轮距折算，建议初值参考纵向等效切向加速度设定，并通过实验标定。

（2）离散化限幅公式

$$\begin{aligned} v_x(k) &= v_x(k-1) + \text{clamp}(v_{x,\text{lim}} - v_x(k-1), -a_{x,\max}\Delta t, +a_{x,\max}\Delta t) \\ v_y(k) &= v_y(k-1) + \text{clamp}(v_{y,\text{lim}} - v_y(k-1), -a_{y,\max}\Delta t, +a_{y,\max}\Delta t) \\ \omega(k) &= \omega(k-1) + \text{clamp}(\omega_{\text{lim}} - \omega(k-1), -\alpha_{\max}\Delta t, +\alpha_{\max}\Delta t) \end{aligned} \quad (6.12)$$

其中：

- $a_{x,\max}$ ：纵向加速度限幅，默认取 2 m/s^2 （可配置为更小值）；
- $a_{y,\max}$ ：横向加速度限幅，需通过标定确定，示例值为 1.44 m/s^2 ；
- $\alpha_{\max}$ ：角加速度限幅，通过实验标定；
- $\Delta t = 5 \text{ ms}$ ：主控制周期。

线加速度与角加速度分别受限，以保持车体姿态平稳。

6.5.4 三自由度速度一致性

为防止合速度超过最大线速度 $v_{\max}$ 时导致运动方向失真，在 6.5.2 单轴速度限幅之后对 v_x 、 v_y 进行等比例缩放，使其在限速条件下保持原有运动方向。

设当前（已限幅）的纵向速度为 v_x ，横向速度为 v_y ，合速度大小为：

$$v_{\text{mag}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (6.13)$$

缩放系数为：

$$s = \min\left(1, \frac{v_{\max}}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}\right) \quad (6.14)$$

缩放后得：

$$v_x' = s \cdot v_x, v_y' = s \cdot v_y \quad (6.15)$$

角速度 ω 属于独立维度，不参与线速度向量缩放。

工程注意：

- 当 $v_x = v_y = 0$ 时，直接取 $s = 1$ ，避免除零。
- 本步骤与 6.5.3 加速度限制无冲突——加速度限制已避免瞬时超速，此处用于指令的静态整形。
- 若先缩放再进行单轴限幅会导致方向二次改变，故规定必须置于单轴限幅之后。

该策略可确保合速度不超过机械上限，同时保持原有运动方向，提高控制平顺性。

6.5.5 输出（速度环最终结果）

经过速度环处理的速度为：

$$(v_x', v_y', \omega) \quad (6.16)$$

这是 AMR 车体在当前周期内的 最终执行速度指令，随后进入逆运动学求解，转换为四轮目标角速度。

6.6 逆运动学轮速分配（主控侧）

经预处理后的期望速度 $v = [v_x, v_y, \omega]^T$ 需通过逆运动学转换为四个轮子的目标角速度，见式 3.8：

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & -a \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

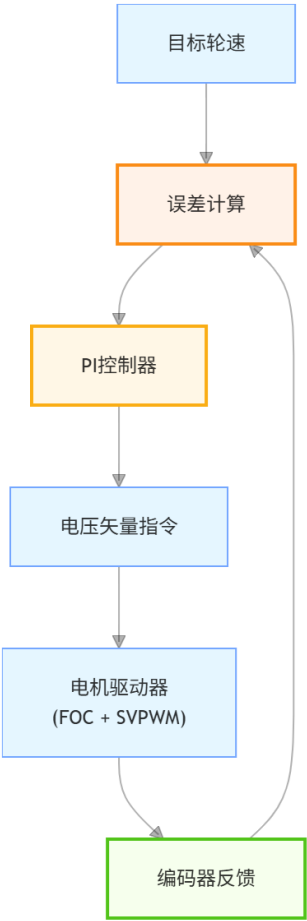
其中， $a = L + W$ 为等效旋转力臂。主控通过 CAN 总线将四个目标角速度发送给对应驱动节点（ID = 0x400 + 节点 ID）。

6.7 车轮电机速度环与电流环双闭环 (节点侧/PI 控制器)

在分布式架构中，轮速闭环由各驱动节点（STM32G4）独立完成。每个节点接收到来自主控的目标角速度 $\omega_{i,target}$ 后，采用速度环与电流环双闭环结构，驱动电机精确跟踪目标转速。

$$\omega_{i,target}, i = 1,2,3,4 \tag{6.17}$$

控制流程如下：



6.7.1 电流环与速度环 PI 参数整定

基于第 4.7 节的传递函数，采用零极点对消法（电流环）和 Lambda 法（速度环）计算理论 PI 参数，为实物调试提供有依据的初值，减少盲目试凑。

理由如下：

- 电流环用零极点对消法：电流环需要快速响应，用零极点对消法把 RL 负载的惯性极点消掉，让电流能快速跟踪指令。
- 速度环用 Lambda 法：速度环不需要电流环那么快，但需要鲁棒性强、调试简单，用 Lambda 法通过单一参数 λ 控制响应速度，系统更稳、现场更好调。

6.7.1.1 电流环 PI 值计算（零极点对消法）

电流环 PI 参数计算如下：

- 从 4.6.7 节获取电机参数： $R_s = 0.47 \text{ } (\Omega)$ ， $L_q = 0.006 \text{ (H)}$ 。
- 取电流环期望带宽 $\omega_{ci} = 2000 \text{ rad/s}$ （基于 PWM 周期 $T_{pwm} = 0.0001 \text{ s}$ ，取 $0.2/T_{pwm}$ ）。

连续域 PI 参数：

$$\begin{aligned} K_{pi} &= \omega_{ci} L_q - R_s \\ &= 2000 \times 0.006 - 0.47 \\ &= 11.53 \\ &\approx 12 \end{aligned} \quad (6.18)$$

通过将 PI 控制器的零点与电机的极点对消，可以得出：

$$\begin{aligned} K_{ii} &= K_{pi} \cdot \frac{R_s}{L_q} \\ &= 12 \times \frac{0.47}{0.006} \\ &= 940 \end{aligned} \quad (6.19)$$

离散化（采样周期 $T_{s,i} = 0.0001 \text{ s}$ ）：

$$K_{pi_discrete} = K_{pi} = 12, K_{ii_discrete} = K_{ii} \cdot T_{s,i} = 940 \times 0.0001 = 0.094$$

该离散积分系数 $K_{ii_discrete}$ 直接用于增量式 PI 控制器的积分累加（参见第 6.7 节）。

6.7.1.2 速度环 PI 值计算（Lambda 整定法）

(1) Lambda 法整定原理

Lambda 法（IMC 整定法）的基本思想是：设定期望的闭环传递函数为一阶惯性加纯滞后形式：

$$R(s) = \frac{1}{\lambda s + 1} \cdot e^{-\tau s} \quad (6.20)$$

则：

$$\frac{R(s)}{1 - R(s)} = \frac{1}{\lambda s + 1 - e^{-\tau s}} \cdot e^{-\tau s} \quad (6.21)$$

泰勒展开分母的 $e^{-\tau s}$ ：

$$\frac{R(s)}{1 - R(s)} = \frac{1}{(\lambda + \tau)s} \cdot e^{-\tau s} \quad (6.22)$$

将

$$G_{\omega,eq}(s) = \frac{K_t}{Js} \cdot \frac{1}{1 + \tau_{eq}s} \quad (6.23)$$

代入控制器传递函数：

$$\begin{aligned} Gc(s) &= \frac{1}{G_{\omega,eq}(s)} \cdot \frac{R(s)}{1 - R(s)} \\ &= \frac{1}{\frac{K_t}{Js} \cdot \frac{1}{1 + \tau_{eq}s}} \cdot \frac{1}{(\lambda + \tau)s} \cdot e^{-\tau s} \\ &= \frac{Js}{K_t} \cdot (1 + \tau_{eq}s) \cdot \frac{1}{(\lambda + \tau)s} \cdot e^{-\tau s} \end{aligned} \quad (6.24)$$

将 $(1 + \tau_{eq}s)$ 等效替换为 $e^{\tau s}$ ，则：

$$\begin{aligned} Gc(s) &= \frac{Js}{K_t} \cdot e^{\tau s} \cdot \frac{1}{(\lambda + \tau)s} \cdot e^{-\tau s} \\ &= \frac{J}{K_t(\lambda + \tau)} \end{aligned} \quad (6.25)$$

得到纯比例积分项：

$$K_{p\omega} = \frac{J}{Kt(\lambda + \tau)} \quad (6.26)$$

实际电机有负载扰动（摩擦、上坡），纯 P 控制会有静差。所以工程上必须强行加积分。Skogestad（IMC 领域的著名学者）通过大量仿真和实验发现：积分时间常数取 $4(\lambda + \tau)$ 时，既能消除静差，又不会破坏原本设计好的“一阶惯性响应”。

故设：

$$T_i = 4(\lambda + \tau) \quad (6.27)$$

λ 越小响应越快， λ 越大鲁棒性越强。

（2）Lambda 参数选取与计算

工程上为确保鲁棒性，通常取 $\lambda = 2\tau_{eq} \sim 3\tau_{eq}$ 。本设计取 $\lambda = 3\tau_{eq} = 0.0015s$ ，以优先保证系统稳定性和无超调响应。

从 4.6.7 节获取电机参数： $J = 0.0008kg \cdot m^2$ ， $K_t = 0.85N \cdot m/A$ ， $\tau_{eq} = 0.0005s$ 。

连续域 PI 参数：

$$\begin{aligned} K_{p\omega} &= \frac{J}{Kt(\lambda + \tau)} \\ &= \frac{1}{0.85 \times (0.0015 + 0.0005)} \\ &= \frac{1}{0.0017} \\ &\approx 588 \end{aligned} \quad (6.28)$$

$$\begin{aligned} T_i &= 4(\lambda + \tau) \\ &= 4 \times (3\tau + \tau) \\ &= 16\tau \\ &= 16 \times 0.0005 \\ &= 0.008s \end{aligned} \quad (6.29)$$

$$K_{i\omega} = \frac{K_{p\omega}}{T_i} = \frac{588}{0.008} = 73529 \quad (6.30)$$

离散化 (采样周期 $T_{s,\omega} = 0.005s$):

$$K_{p\omega_discrete} = K_{P\omega} = 588 \quad (6.31)$$

$$K_{i\omega_discrete} = K_{i\omega} \cdot T_{s,\omega} = 73529 \times 0.005 \approx 367.6 \quad (6.32)$$

6.7.1.3 最终参数汇总（实物调试初值）

环路	离散比例增益 K_p	离散积分增益 K'_i	采样周期 T_s	说明
电流环	12	0.094	0.0001 s	q 轴电流环，采用增量式 PI
速度环	588	367.6	0.005 s	速度环（轮速闭环），采用增量式 PI

注：

- 本表所列离散积分增益已按各自采样周期折算（电流环 $T_{s,i} = 0.0001s$ ，速度环 $T_{s,\omega} = 0.005s$ ），直接写入代码即可。各环路的控制周期分配见 6.8 节。
- 上述参数为基于电机理论模型的开环设计值。实物调试时应以该组参数为起点，通过阶跃响应测试完成最终整定。
- 本组参数的理论计算基于 4.6.7 节所列的电机参数估算值（ $R_s=0.47\Omega$ 、 $L_q=0.006H$ 、 $J=0.0008kg\cdot m^2$ 、 $K_t=0.85N\cdot m/A$ ）。Simulink 仿真阶段（第 10 章）已将该组电机物理参数替换入开源 FOC 模型并验证了系统架构可行性，但仿真中控制器沿用开源模型原 PID 设置，因此本组理论 PI 参数的具体控制效果留待下一步仿真对比与实物调试中验证。

6.7.2 速度环控制

速度环控制周期见 6.8 节。

控制误差定义：

$$e_i(k) = \omega_{i,\text{target}}(k) - \omega_{i,\text{actual}}(k), i = 1, 2, 3, 4 \quad (6.33)$$

增量式 PI 控制律（输出期望转矩）：

$$\tau_{\text{ref},i}(k) = \text{clamp}\left(\tau_{\text{ref},i}(k-1) + K_{p\omega}(e_i(k) - e_i(k-1)) + K_{i\omega_discrete} \cdot e_i(k), -\tau_{\max}, +\tau_{\max}\right) \quad (6.34)$$

其中：

- $\tau_{\text{ref},i}$ ：期望电磁转矩（N·m）；
- $\tau_{\max}$ ：电机最大允许转矩（由电流限幅及 K_t 决定）；
- 初始时刻 $k=0$ 时， $\tau_{\text{ref},i}(-1) = 0$ ， $e_i(-1) = 0$ 。

转换为 q 轴电流参考：

$$i_{q,\text{ref},i}(k) = \frac{\tau_{\text{ref},i}(k)}{K_t} \quad (6.35)$$

其中， K_t 为电机转矩常数（N·m/A）。速度环输出的 $i_{q,\text{ref},i}$ 作为电流环的 q 轴电流参考值。

注：

- 增量式 PI 天然抑制积分饱和，仅需输出限幅，无需单独积分限幅。
- 电机运动方程 $J \frac{d\omega}{dt} = \tau - \tau_{\text{load}}$ 表明，调速必须调节电磁转矩，因此速度环的输出应为期望转矩。

6.7.3 电流环控制

为保证转矩快速响应，电流环控制周期远高于速度环。详见 6.8 节。

误差定义（采用 $i_d = 0$ 控制策略）：

$$e_d(k) = 0 - i_{d,\text{actual}}(k), e_q(k) = i_{q,\text{ref}}(k) - i_{q,\text{actual}}(k) \quad (6.36)$$

增量式 PI 控制律（输出 d、q 轴电压指令）：

d 轴：

$$u_d(k) = \text{clamp}(u_d(k-1) + K_{pd}(e_d(k) - e_d(k-1)) + K_{id_discrete} \cdot e_d(k), -U_{\max}, +U_{\max})$$

(6.37)

q 轴:

$$u_q(k) = \text{clamp}(u_q(k-1) + K_{pq}(e_q(k) - e_q(k-1)) + K_{iq_discrete} \cdot e_q(k), -U_{max}, +U_{max})$$

(6.38)

其中:

- $u_d(k), u_q(k)$: d、q 轴电压指令（经逆 Park 变换后用于 SVPWM）;
- U_{max} : 电压限幅（通常取母线电压 $V_{dc}/\sqrt{3}$ 或直接占空比限幅 0~1）;
- 初始时刻 $u_d(-1) = 0$, $u_q(-1) = 0$, 误差初始值为 0。

注:

电流环采用增量式 PI，天然抑制积分饱和，仅需输出限幅。 $i_{q,ref}$ 由速度环提供（见 6.7.2 节）。电流环输出的电压指令经逆 Park 变换和 SVPWM 生成六路 PWM，驱动逆变器。

6.7.4 工程实现要点

- 速度环不使用 D 项，避免编码器噪声放大。
- 电流环可使用 D 项提升动态响应，但需配合低通滤波。
- 电流环反馈通过 ADC 采样三相电流，经 Clarke/Park 变换得到 i_d, i_q 。
- 电流环输出 u_d, u_q 经逆 Park 变换和 SVPWM 生成六路 PWM。

6.7.5 与主控通信

节点通过 CAN 总线周期上报实际轮速、母线电压、电流、温度及故障码（帧格式见第 7 章 7.5.2）。

6.8 控制周期设计

为了保证实时性，各模块按不同刷新频率调度：

模块	执行位置	周期	频率	说明
位置闭环、航向闭环、速度环、逆运动学	主控（F4）	5 ms	200 Hz	主控侧核心控制周期，与速度环同步
CAN 接收/发送（主控↔上位机）	主控	50 ms	20Hz	取决于上位机下发频率，一般 20~100 Hz
速度环（轮速闭环）	节点（G4）	5 ms	200 Hz	与主控下发周期一致
电流环（FOC）	节点	0.1 ms	10 kHz	在 PWM 中断中执行，最高优先级
编码器读取	节点	0.1 ms	10 kHz	与电流环同步,确保 FOC 使用最新角度

注：

- 表中数值为设计初选值，实物调试时根据实际响应进一步微调。
- 主控与节点间的 CAN 通信：主控在每个速度环周期（5ms）结束时，将四轮目标角速度写入 CAN 发送邮箱，由 CAN 控制器硬件完成发送（非阻塞）；节点同步以 5ms 周期上报实际轮速与状态反馈。上位机与主控之间通过心跳包（50ms）保活，连续 150ms 未收到上位机报文则触发安全停车。

6.9 辅助控制策略：滤波与反打滑措施

为抑制轮胎打滑、地面摩擦变化以及测速噪声对控制性能的影响，设置以下辅助策略：

（1）速度反馈滤波

对编码器实测轮速进行一阶低通滤波，截止频率约 50 Hz，滤波后的数据作

为 PI 控制器输入。

（2）电流限制（扭矩保护）

驱动器根据第 4.3.2 节给出的最大允许电机扭矩 $\tau_{mi,max}$ 限制峰值电流。防止电机过流、打滑及对地面/货物的冲击。

（3）滑移检测与修正（主控侧）

通过比较轮速与里程计估计速度估算滑移程度。当两者偏差超过设定阈值时，动态调整综合滑移系数 K_s （见第 4.3.4 节）。

应用方式包括：

- 暂时降低加速度限幅
- 降低 PI 输出上限
- 在必要时限制车体角速度或横向速度

该策略可显著减弱麦克纳姆轮在光滑地面上的侧向滑移问题，提高控制稳定性。

6.10 本章小结

本章详细设计了 AMR 底盘控制算法：

- 主控侧：位置闭环、航向闭环、速度整形、逆运动学分配。
- 节点侧：速度环 + 电流环双闭环轮速控制。
- 给出了所有控制律公式、工程参数及周期分配。
- 辅助策略包括滤波、电流限制及滑移检测。

该控制方案与第 3~5 章的运动学、动力学、里程计模型紧密衔接，满足全向运动及高精度停位要求。

本章控制器的最终方案（位置环 P、航向环 P、速度环 PI、电流环 PI）基于 Numpy 离散域功能验证与 Simulink 连续域对比选型两阶段确定。Numpy 阶段验证了差异化控制器配置（纵向 PI+横向 P+航向 PI+速度 PI）的功能可行性；Simulink 阶段参考该配置并补充 PI 与 P 的稳定性对比，确认 P 更稳。两阶段在离散域与连续域中相互印证，结论互补。详见第 10.2.5 节。